BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ALGORİTMALAR VE PROGRAMLAMA

PROJE ÖDEVİ

HAZIRLAYAN:

ARŞ. GÖR. HASİBE CANDAN KADEM

ARŞ. GÖR. YUSUF KAYIPMAZ

ARŞ. GÖR. ZEYNEP BARUT

2025-2026

GÜZ DÖNEMİ

1. PROJE TANITIMI

Bu proje, konsol tabanlı bir uzay simülasyonu uygulamasıdır. Program tamamen C dili ile geliştirilecek; yalnızca yazılı (metin) çıktılar üretecek ve herhangi bir görsel arayüz, grafik ya da görsel programlama içermeyecektir. Tüm kullanıcı etkileşimi, programın çalıştığı konsol ekranı üzerinden yapılacaktır.

Proje; bir bilim insanının uzayda farklı koşullarda fizik kurallarını simüle ederek farklı durumlar için çıktılar elde etmeye çalışmasını konu almaktadır.

Program, bilim insanının deneylerini simülasyon ortamında çalıştırmasını sağlamaktadır. İlk çalışma anında bilim insanının adı sorularak başlanmalıdır. Bu işlemden sonra yapılan tüm deneyler bu bilim insanının adıyla sunulacaktır. Sonraki aşamada deneyler ekrana yazdırılacak ve kullanıcıdan seçmesi istenecektir. Simülasyon kapsamında yapılması gereken deneyler listesi aşağıda başlıklar halinde verilmiştir:

1. Serbest Düşme Deneyi
2. Yukarı Atış Deneyi
3. Ağırlık Deneyi
4. Kütleçekimsel Potansiyel Enerji Deneyi
5. Hidrostatik Basınç Deneyi
6. Arşimet Kaldırma Kuvveti Deneyi
7. Basit Sarkaç Periyodu Deneyi
8. Sabit İp Gerilmesi Deneyi
9. Asansör Deneyi

Deney seçildikten sonra deney için gerekli metrikler sorulacak ve istenen çıktı, Güneş Sisteminde yer alan tüm gezegenlerin yüzeyleri için simüle edilerek ekrana her bir gezegen için alt alta yazdırılacaktır.

2. PROJE DETAYLARI

Proje tamamında aynı metrik birimler kullanılmalıdır (kg, m, s, J, vs.). Klavyeden girilen değerlerin de (Örn: ip uzunluğu) metre cinsinden düşünülmelidir. Aşağıda tüm formüller ve birimler verilmiştir. Anlamlı çıktılar alabilmek için bu kuralı takip ediniz.

2.1. Serbest Düşme Deneyi: Bu deneyde ortamın hava direnci (sürtünme kuvveti) ihmal edilmektedir. Kullanıcıdan süre (t) saniye cinsinden istenmelidir. Bu süre boyunca ne kadar yol kat ettiği (h) metre cinsinden hesaplanacaktır. Aşağıdaki formül kullanılacaktır.

$$h = \frac{1}{2} g t^2 \tag{1}$$

2.2. Yukarı Atış Deneyi: Bu deneyde ortamın hava direnci (sürtünme kuvveti) ihmal edilmektedir. Kullanıcıdan cismin kaç m/s hızla fırlatıldığı (v_0) istenmelidir. Bunun sonucunda cismin maksimum çıkabileceği yükseklik (h_{max}) metre cinsinden hesaplanmalıdır.

$$h_{max} = \frac{v_0^2}{2g} \tag{2}$$

2.3. Ağırlık Deneyi: Bu deneyde kütlesi (m) kg cinsinden kullanıcıdan istenen bir cismin ağırlığı (G) hesaplanmalıdır.

$$G = mg \tag{3}$$

2.4. Kütleçekimsel Potansiyel Enerji Deneyi: Bu enerji, bir kütlenin kütleçekimi alanında bulunduğu yerden dolayı sahip olduğu enerjidir. Yüksekliği (h) metre, kütlesi (m) kg cinsinden kullanıcıdan istenen bir cismin kütleçekimsel potansiyel enerjisi (E_p) hesaplanacaktır.

$$E_p = mgh \tag{4}$$

2.5. Hidrostatik Basınç Deneyi: Sıvının temas yüzeyinin birim alanına uyguladığı dik kuvvete hidrostatik basınç denir. Sıvının birim hacmindeki kütlesi (ρ, rho) kg/m^3 cinsinden, derinliği (h) ise metre cinsinden kullanıcıdan istenmelidir. Bu sıvının ilgili derinlikte yüzeyine uyguladığı hidrostatik basınç (P) hesaplanmalıdır.

$$P = \rho gh \tag{5}$$

2.6. Arşimet Kaldırma Kuvveti Deneyi: Sıvı içerisindeki cisme uygulanan kaldırma kuvvet (F_k) hesaplanmalıdır. Sıvının birim hacmindeki kütlesi (ρ, rho) kg/m^3 cinsinden, cismin batan hacmi (V) m^3 cinsinden kullanıcıdan istenmelidir.

$$F_k = \rho gV \tag{6}$$

2.7. Basit Sarkaç Periyodu Deneyi: Serbest durumda bulunan, ucunda W ağırlıklı cisim asılı olan sarkacın basit harmonik hareket yaptığı varsayılmaktadır. Sarkacın uzunluğu (L) metre cinsinden kullanıcıdan istenmelidir. Bunun sonucunda sarkacın ilk konumundan (soldan başladığını varsayalım) ikinci konumuna (sağ en üst salınım bölgesine) ve sonra tekrar başlangıç konumuna gidene kadar geçen süre (T) saniye türünden hesaplanmalıdır.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \tag{7}$$

2.8. Sabit İp Gerilmesi Deneyi: Ucunda m kütleli bir cismin asılı olduğu, kütlesiz ve esnemez bir ip düşey doğrultuda asılıdır. Cismin kütlesi kullanıcıdan istenilecektir. İpin gerilme kuvveti (T) hesaplanmalıdır.

$$T = mg \tag{8}$$

2.9. Asansör Deneyi: Asansör problemi seçildiğinde kullanıcıdan asansörün ivmesi (a) istenmelidir. Asansörün ivmesine bağlı olarak içindeki cismin hissettiği ağırlık değişmektedir. Asansör ivmelenerek yükseliyorsa cismin hissedilen ağırlığı artacaktır. Asansör ivmelenerek

iniyorsa cismin hissedilen ağırlığı azalacaktır. Buna göre kullanıcıdan asansörün ivmesi m/s^2 biriminde ve cismin kütlesi (m) kg biriminde istenildiğinde cismin etkin ağırlığı (Newton) N biriminden hesaplanmalıdır. Asansör yukarı yönde ivmelenerek hızlanıyorsa veya aşağı yönde ivmelenerek yavaşlıyorsa:

$$N = m(g + a) \tag{9}$$

Asansör aşağı yönde ivmelenerek hızlanıyorsa veya yukarı yönde ivmelenerek yavaşlıyorsa:

$$N = m(g - a) \tag{9.1}$$

3. EK BİLGİLER

Yukarıda simülasyonda bulunması gereken temel özellikler anlatılmıştır. İlgili formüllerin çalışma mantıklarını araştırmanız ve formüle uygun çıktılar vermeniz beklenmektedir. Sadece sayılardan oluşan çıktılar, çıktı sonuçları değerlendirmesinden eksik puan almanıza sebep olacaktır. Senaryoya uygun, göze hitap eden çıktılar veriniz.

Zorunluluklar:

- Gezegenlerin yerçekimi ivmeleri bir dizi içerisinde tutulmalıdır. Güneşe en yakın gezegen olan Merkür için dizinin 0 indisli elemanı, Venüs için 1 indisli elemanı olacak şekilde sırayla tutulmalıdır.
- Uygulamada tüm deneyler ayrı birer fonksiyonda hesaplanmalıdır. Fonksiyonlara gezegenlerin yerçekimi ivmeleri dizisi de dahil olmak üzere parametreler pointer olarak gönderilmelidir.
- Diziler üzerinde yapılan tüm işlemler pointer mantığında yapılmalıdır. Dizinin elemanlarına pointerlar ile ulaşılmalıdır (Dizi[1] gibi kullanımlar kabul edilmemektedir.)
- Kütleler, uzunluklar, süre ve hacimler negatif olamaz. Eğer negatif uzunluk, kütle, süre veya hacim girildiyse bu ternary operator ile mutlak değerine dönüştürülmelidir (if kullanımları sadece bu görev için yasaktır).
- Kullanıcı bir seçim yaptığında çıktı aldıktan sonra tekrar tekrar seçim yapabilmelidir. Eğer kullanıcı deney seçim ekranında "-1" değerini giriş olarak verirse program durdurulmalıdır.
- Deney çıktıları birimleri ile paylaşılmalıdır. (Örn: ip gerilmesi T Newton şeklinde)

4. RAPORLAMA

Bu proje için hazırlanacak rapor, dokümanda belirtilen yazım kurallarına birebir uygun olmalıdır: rapor boyunca tek bir yazı tipi (sade bir stil), 12 punto, 1.5 satır aralığı ve her iki yana yaslı biçimde yazılacaktır. Başlıklar seviyelendirilmiş (örn. 1, 1.1, 1.1.1 şeklinde) olmalıdır. Raporun okunabilir olmaması durumunda puan kırılacaktır.

4.1. Sayfa Sınırı ve Teslim

- Rapor en az 10, en fazla 20 sayfa olmalıdır (kapak, içindekiler ve kaynakça dahil).

- Teslim sırasında rapor PDF formatında e-Kampüs'e yüklenecek; ayrıca kodlar, raporla birlikte tek bir sıkıştırılmış dosya (.zip, .rar veya .7z) halinde e-Kampüs'e yüklenecektir. Hem PDF belgesinin hem de sıkıştırılmış dosyanın dosya adı öğrenci numaranızı ve adınızı içermelidir.
- Dokümanda belirtilen tüm madde/kurallar ve zorunluluklardan sorumlusunuz ve yer alan hususların okunmuş ve kabul edilmiş olduğu varsayılır; bu maddelerden herhangi birinin gerçekleştirilmemesi puan kaybına neden olacaktır.

4.2. Bireysel Hazırlama

- Bu ödev bireysel yapılacaktır. İki projenin birebir aynı olması durumunda ödev değerlendirilmeyecek ve yapılmadı sayılacaktır.
- Raporda proje yapan bilgisi en üst kısımda olmalıdır. Ayrıca Github hesabına proje yüklenmeli ve linki raporda yer verilmelidir. Ayrıca, Github'da projeyi tanıtan readme yer almalıdır.
- Dışarıdan yararlanılan kaynaklar/kütüphane/örnek kod/yardım varsa mutlaka açıkça belirtilmelidir (kaynakça ile birlikte).

4.3. Ekran Çıktısı (Konsol) – Her Aşamayı Gösterme

Bu proje konsol tabanlı olduğundan, rapor bol ekran çıktısı içermelidir. Amaç, programın her aşamasının çalıştığını kanıtlayacak şekilde süreci göstermektir. Herhangi bir kısmın açıklanmaması ve çıktının ekran görüntüsü konulmaması durumunda puan kırılacaktır.

Zorunlu ekran çıktıları:

1. Programın açılışı ve bilim insanı adının istenmesi.
2. Deney listesinin/menüsünün ekrana basılması ve seçim süreci.
3. Her bir deney için en az iki ekran çıktısı:
    - (a) Deney seçimi + gerekli metriklerin girildiği ekran,
    - (b) Sonucun Güneş Sistemindeki tüm gezegenler için alt alta yazdırıldığı ekran. (Her gezegen sonucu görünmelidir.)(Konsola sığıyorsa tek bir görselle de ifade edilebilir.)
4. Kullanıcı hatası/yanlış giriş durumları için (örn. negatif değer, menü dışında seçim vb.) en az 1 örnek ve programın verdiği uyarı/yeniden isteme davranışı.
5. Ek Bilgiler bölümünde belirtilen zorunlulukların (ör. diziye pointer mantığıyla erişim, negatif değerlerin ternary operatörüyle mutlak değere çevrilmesi vb.) kodda uygulandığı kısımlar da raporda ekran görüntüsü olarak gösterilmelidir.

Ekran çıktısı yerleştirme kuralları:

- Tüm ekran görüntüleri numaralı ve başlıklı olmalıdır: "Şekil 1. …", "Şekil 2. …" gibi.
- Her ekran görüntüsüne metin içinde mutlaka referans veriniz ("Şekil 5'te görüldüğü gibi…"). Çok kısa ekran görüntüsünden bahsediniz.

- Aynı sayfaya birden fazla ekran çıktısı koyabilirsiniz; ancak okunabilirlik bozulmamalıdır.
- 9 deney olduğu için her deneyde 2 ekran çıktısı minimumda toplam ~18 şekil eder; raporun 10–20 sayfa sınırında kalabilmesi için ekran görüntülerini düzenli yerleştirmeniz (2–4 şekil/sayfa) önerilir.
- Ek Bilgiler bölümünde belirtilen zorunlulukların uygulandığı kısımlar da kısaca raporda ekran görüntüsü olarak gösterilmeli ve açıklanmalıdır.

4.4. Rapor Bölümü ve İçerik Beklentileri

Rapor, aşağıdaki ana bölümlerle birebir yazılacaktır.

1. GİRİŞ

Bu bölüm raporun başlangıcı olmalıdır. Proje kısa ve net biçimde özetlenmelidir. Ayrıca:

- Öğrencinin adı, numarası, bölüm/şube bilgisi (kapakta ile de olabilir),
- "Bu proje bireysel olarak geliştirilmiştir." ifadesi,
- Programın genel çalışma akışı (ad alma → menü → deney seçimi → metrik girişi → tüm gezegenlerde simülasyon → sonuçların yazdırılması) kısa şekilde anlatılmalıdır.

2. TEKNİK DETAYLAR

Zorunlu alt başlık önerisi:

- 2.1. Program Akışı ve Modüler Yapı (fonksiyonlar, menü yapısı, deney seçimi)
- 2.2. Gezegen Verileri ve Kullanılan Sabitler (ör. gezegenlere göre yerçekimi ivmesi; birimler)
- 2.3. Deneylerin Hesaplama Mantığı (her deney için: alınan girdiler, kullanılan formül/hesap, üretilen çıktı birimi)
- 2.4. Girdi Doğrulama ve Hata Yönetimi (geçersiz girişlerde davranış)

3. EKSİKLİKLER VE GELİŞTİRMELER

Yetişmeyen, eklenmek istenip eklenemeyen veya eklenirse projeyi iyileştirecek fikirler ayrı alt başlıklar halinde yazılmalıdır.
Her madde için: "Ne yapılacaktı? Neden eklenmedi? Eklenirse ne kazandırır?" kısa açıklama beklenir.

Tüm adımlar tamamlandıysa bile bu adım hangi aşamalarda zorlanıldı şeklinde eklenmelidir.

4. SONUÇ

Projenin öne çıkan yönleri, farklılıkları ve kısa değerlendirme yazılmalıdır.

5. KAYNAKÇA

Dokümanın sonunda 'KAYNAKÇA' bölümü yer almalıdır. Bu bölümde kaynaklar yalnızca link olarak paylaşılmamalıdır. Varsa yazar adı ile birlikte, site adı, konu başlığı ve varsa link olarak eklenmelidir. (APA kaynakça formatına bakınız!)

Son teslim tarihi: 8 Ocak 2026, 23:59

Başarılar Dileriz…